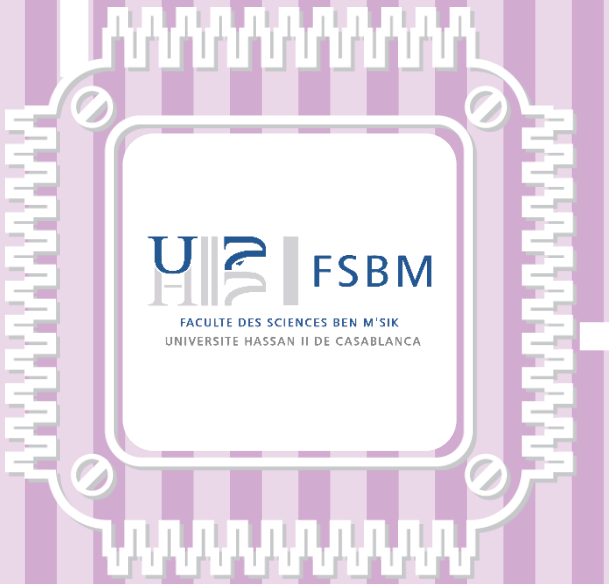
MIP / S4

Système d'exploitation 2

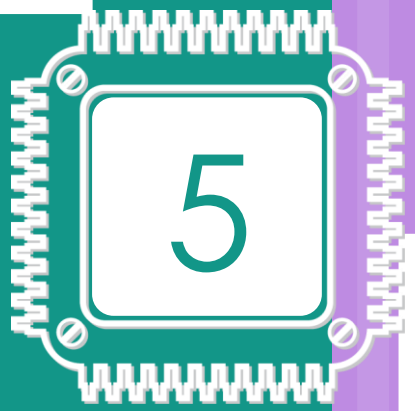
Département Mathématiques et Informatique



Achtaich Khadija

MIP / S4

Gestion des fichiers



Chapitre

1 Intro → 2 Généralités → 3 Allocations → 4 Conclusions

FSBM
FACULTE DES SCIENCES BEN M'SIK
UNIVERSITE HASSAN II DE CASABLANCA

Achtaich Khadija

Qu'est ce qu'un fichier ?

- Une unité de stockage logique.
- Ensemble d'informations en relation entre elles, qui est enregistré sur la mémoire auxiliaire.
- Le SE établit une correspondance entre les fichiers et les dispositifs physiques.

- Pourquoi nous avons besoin des fichiers?

- Toutes les applications ont besoin de lire des informations et de les retrouver.
- Un processus peut enregistrer une quantité limitée d'informations dans son propre espace d'adressage (virtuel). Problème: espace limité ou mémoire volatile (mémoire vive/cache/registres) et information accessible à un seul processus.
- Plusieurs applications ont besoin de stocker un grand nombre
- d'informations de façon persistante (non volatile) et de les rendre accessibles à plusieurs processus.

- Système de fichiers: Partie du SE responsable de la gestion de fichiers

Qu'est ce qu'un fichier ?

Un fichier = ensemble de secteurs sur le disque

Le SE doit présenter le stockage des données sur le disque d'une manière plus simple aux utilisateurs.

Du point de vu d'un SGF, un répertoire est un fichier qui dispose d'une structure logique (un tableau qui possède une entrée par fichier).

Structure d'un répertoire

NomFich	Attributs	Info sur le stockage du fichier
NomRep	Attributs	Info sur le stockage du fichier
NomFich	Attributs	Info sur le stockage du fichier

Deux visions d'un système de fichiers

Point de vue de l'utilisateur : nommage des fichiers, protection et droit d'accès, opérations autorisées, etc.

Point de vue de l'implantation : organisation physique d'un fichier sur un disque, gestion des blocs et manipulation des blocs physiques attribués à un fichier, gestion de l'espace libre du disque.

Nom du fichier

SE	Distinction entre les majuscules et les minuscules	Longueur maximale d'un nom de fichier	Longueur maximale d'une extension
Unix/Linux	Oui	255	255
MS-DOS	Non	8	3
Windows	Non	255	255

Structures de fichiers

1. Fichiers ordinaires :

- Contiennent les informations des utilisateurs
- ASCII : contiennent du texte ASCII pur Ambiguïté de la fin de ligne : CR, LF, CR + LF (sous MS DOS) Peuvent être imprimé tels quels et édité avec n'importe quel éditeur
- Binaire : possède une structure interne propre aux programmes qui les exploitent. L'impression est un charabia aléatoire

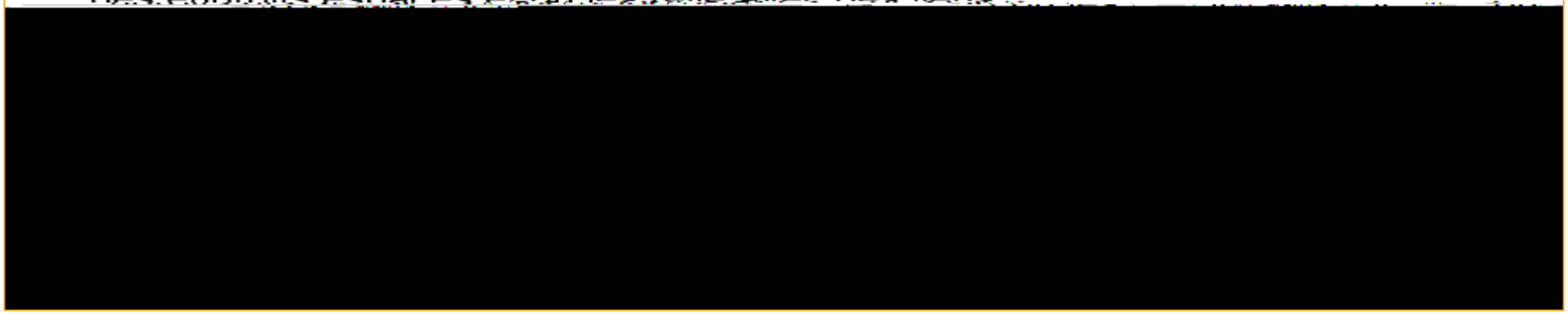
2- Fichiers R : Fichiers système qui conservent la structure du système de fichiers

3- Fichiers spéciaux : Liés aux E/S série

4- Fichiers blocs :

Organisation des fichiers sur un disque : techniques d'allocation

1. **Allocation contiguë**: Le fichier est enregistré sur des blocs consécutifs sur le disque
2. **Allocation chaînée**: On divise le fichier en plusieurs blocs qu'on enregistre à des endroits espacés et on les relie avec des liens



Allocation contiguë

C'est le mode d'allocation le plus implicite

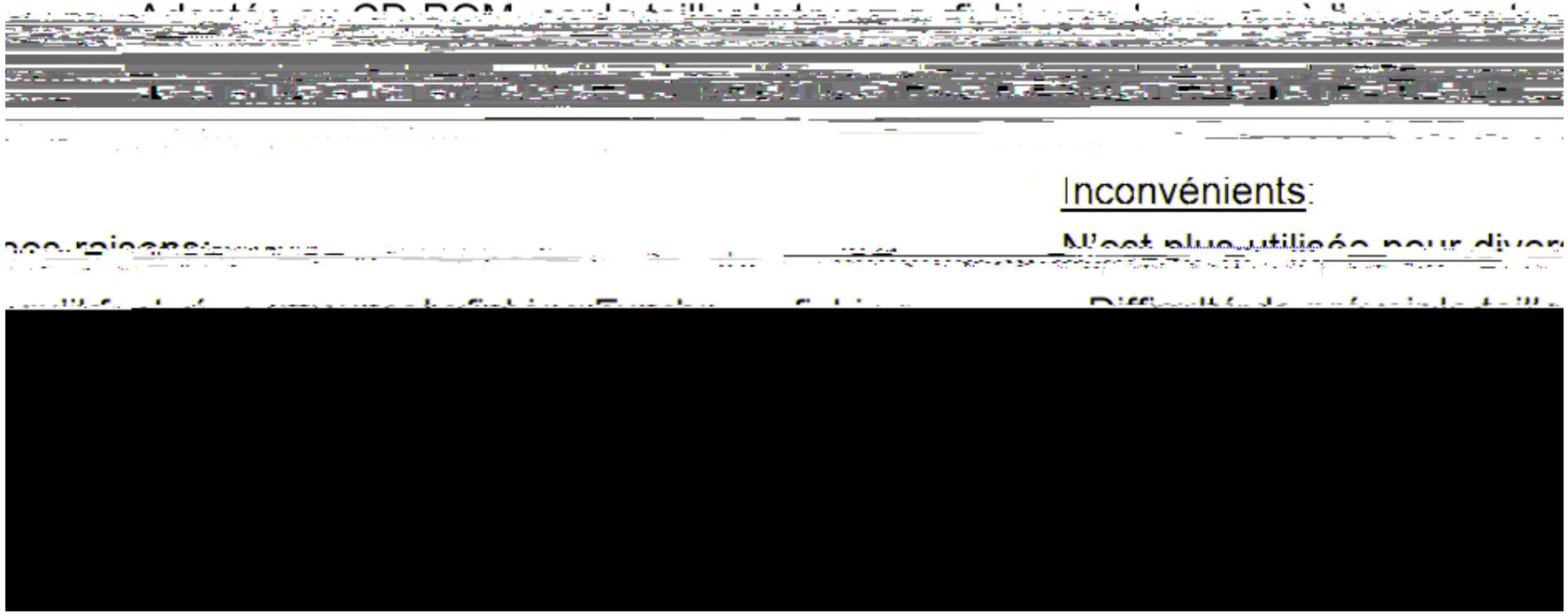
Pour chaque fichier à enregistrer, le système recherche une zone suffisamment grande pour accueillir le fichier. → Le fichier sera constitué de plusieurs blocs contigus.

Nom du fichier	Attributs	Adresse de début	longueur

Allocation contiguë

Avantages:

- Rapidité d'accès. Pour lire les différents secteurs, il suffit d'attendre qu'ils passent sous la tête de lecture/écriture → accès séquentiel.



Inconvénients:

Allocation chaînée

Elle consiste à allouer des blocs chaînés entre eux au fichier.

Le premier mot de chaque bloc sert de pointeur sur le bloc suivant (Le mot du dernier bloc = 0), Le reste du bloc contient les données.

Allocation chaînée

Avantage :

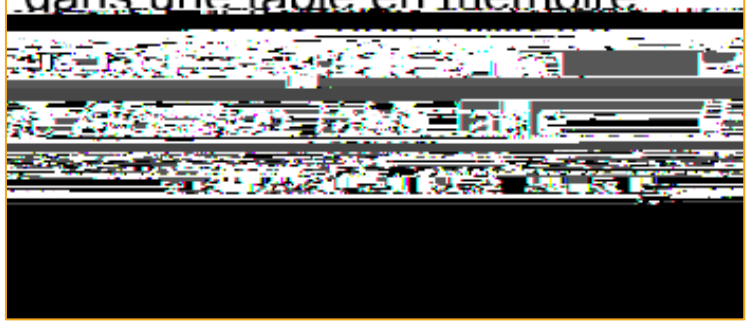
- Par rapport à l'allocation contiguë, il n'y a pas d'espace perdu dans une fragmentation du disque.

Inconvénient :

- Accès lent aux fichiers (fichiers non séquentiels), car pour accéder au bloc n, le système doit démarrer au début et lire les n-1 blocs précédents, un par un.
- La perte d'un chaînage entraine la perte de tout le reste du fichier.

Allocation Indexée

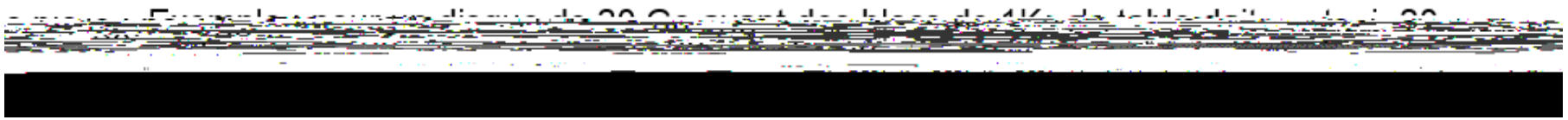
Pour éliminer les problèmes de la méthode précédente, on prend les pointeurs de chaque bloc du disque et on les range dans une table en mémoire



Allocation Indexée

Avantages :

- Plus de problème d'indexation de la méthode précédente.
  → La plupart des SE actuels appliquent ce mode:
  - MS-DOS utilise la FAT
  - Widows NT utilise la MFT
  - UNIX utilise le I-Node

Inconvénient :

- La table prend beaucoup d'espace mémoire (elle doit se trouver en mémoire tout le temps sinon paginée). Si le disque a *n* blocs et la taille d'une entrée est de *k* octets, on aura besoin de *kn* octets (valeur fixe).